

Mikkel Moth Billing - Aflevering 5

Thursday, 26 September 2024 14.17

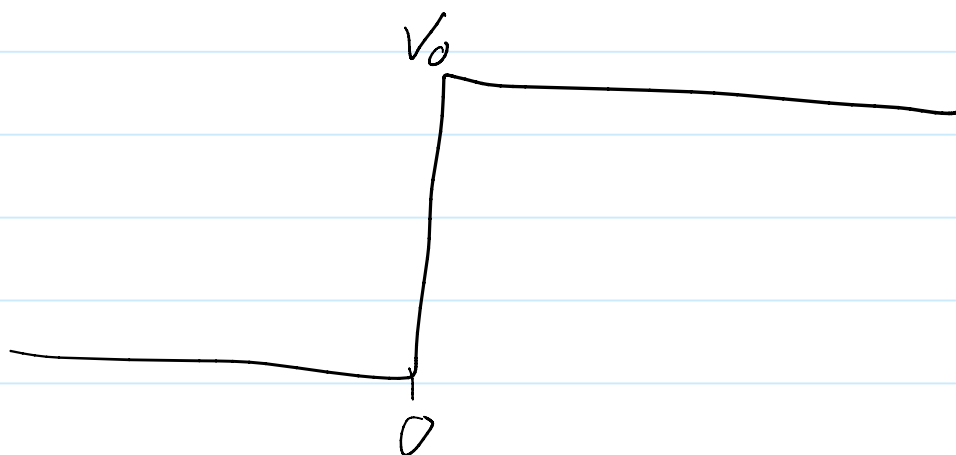
Afleveringsopgave 5

En partikel med massen m bevæger sig langs x -aksen i potentialet $V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$, hvor $V_0 > 0$ er konstant.

Det oplyses, at løsninger til den stationære Schrödingerligning med energi $E > V_0$ kan skrives på formen:

$$\psi_k(x) = \begin{cases} e^{ikx} + B e^{-ikx} & x < 0, \\ F e^{iqx} & x > 0. \end{cases}$$

(1) Bestem, hvordan konstanterne k og q afhænger af V_0 og E , og at $\frac{q}{k} = \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}$.



$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_k}{dx^2} + V \psi_k = E \psi_k$$

$$x < 0:$$

$$\frac{d^2 \psi_k}{dx^2} = -\frac{E 2m}{\hbar^2} \psi_k$$

$$\Rightarrow -k^2 (e^{ikx} + B e^{-ikx}) = -\frac{E 2m}{\hbar^2} (e^{ikx} + B e^{-ikx})$$

$$\Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$x > 0:$$

$x > 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} (F e^{iqx}) + V_0 F e^{iqx} = E F e^{iqx}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \cancel{F e^{iqx}} + V_0 \cancel{F e^{iqx}} = E \cancel{F e^{iqx}}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 q^2}{2m} + V_0 = E \Rightarrow q = \sqrt{\frac{(E - V_0) 2m}{\hbar^2}}$$

$$\frac{q}{k} = \frac{\sqrt{(E - V_0) 2m}}{\sqrt{E 2m}} = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} = \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}$$

(2) Vis, at $B = \frac{1-q/k}{1+q/k}$ og $F = \frac{2}{1+q/k}$.

Kontroller it et

$x = 0$:

$$\psi_k(0^-) = \psi_k(0^+)$$

$$\Rightarrow e^{ik \cdot 0} + B e^{-ik \cdot 0} = F e^{iq \cdot 0}$$

$$\Rightarrow 1 + B = F \quad (1)$$

$$\frac{d\psi_k(0^-)}{dx} = \frac{d\psi_k(0^+)}{dx}$$

$$\Rightarrow i\kappa e^{i\kappa \cdot 0} - i\kappa B e^{-i\kappa \cdot 0} = iq F e^{iq \cdot 0}$$

$$\Rightarrow i\kappa - i\kappa B = iqF$$

sæt ① ind

$$\Rightarrow i\kappa(1 - B) = iq(1 + B)$$

$$\Rightarrow i\kappa - i\kappa B = iq + iqB$$

$$\Rightarrow i\kappa - iq = i\kappa B + iqB$$

$$\Rightarrow B = \frac{i\kappa - iq}{i\kappa + iq} = \frac{1 - \frac{q}{\kappa}}{1 + \frac{q}{\kappa}}$$

$$\Rightarrow 1 + B = \frac{2}{1 + \frac{q}{\kappa}}$$

(3) Betragt nu tilfældet $E < V_0$ med løsninger $\psi_k(x) = \begin{cases} e^{ikx} + B e^{-ikx} & x < 0 \\ F e^{-\kappa x} & x > 0 \end{cases}$.

Bestem k , κ , B og F [resultaterne minder meget om dem fra spørgsmål (1) og (2)].

ingen ændring for κ

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$x > 0:$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \left(F e^{-ikx} \right) + V_0 F e^{-ikx} = E F e^{-ikx}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 k^2}{2m} F e^{-ikx} + V_0 F e^{-ikx} = E F e^{-ikx}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0 = E \Rightarrow k = \frac{\sqrt{(E - V_0) 2m}}{\hbar}$$

$$\psi(0^-) = \psi(0^+)$$

$$e^{ik \cdot 0} + B e^{-ik \cdot 0} = F e^{-ik \cdot 0}$$

$$\Rightarrow 1 + B = F$$

$$\frac{d\psi(0^-)}{dx} = \frac{d\psi(0^+)}{dx}$$

$$\Rightarrow ik - ikB = -ikF$$

$$\Rightarrow ik - ikB = -ik - ikB$$

$$\Rightarrow ik - i\kappa B = -i\kappa - i\kappa B$$

$$\Rightarrow ik + i\kappa = i\kappa B - i\kappa B$$

$$\Rightarrow B = \frac{1 + \frac{\kappa}{k}}{1 - \frac{\kappa}{k}}$$

$$F = \frac{2}{1 - \frac{\kappa}{k}}$$

(4) Størrelsen $R = |B|^2$ kan fortolkes som en refleksionskoefficient. Udtryk R som funktion af E og V_0 . Hvilke værdier kan R antage i tilfældene $E > V_0$ henholdsvis $E < V_0$? Argumenter for den fysiske fornuft af disse resultater.

Bemærk, $|F|^2$ kan *ikke* fortolkes som en transmissionskoefficient, da hastigheden af en partikel (bølgepakke) er forskellig på de to sider af $x = 0$. Dette ønskes ikke diskuteret her.

$$E > V_0$$

$$R = \left(\frac{1 - \frac{q}{k}}{1 + \frac{q}{k}} \right)^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}}{1 + \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}} \right)^2$$

Her er $0 < R < 1$, hvilket

kan sige noget om hvor meget af bølgen bliver reflekteret.

$$E < V_0$$

$$E < V_0$$

$$R = \left(\frac{1 + \frac{\hbar}{a}}{1 - \frac{\hbar}{a}} \right)^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{V_0}{E}}} \right)^2$$

Dette giver at R er imaginært,